ZADANIE 1

Nieorganiczne materiały dla elektroniki

Stały tlenek pierwiastka **X** należącego do bloku *p* zmieszano z metalicznym magnezem i umieszczono w stalowym tyglu. Po zainicjowaniu reakcji poprzez ogrzanie mieszaniny dalszy, silnie egzotermiczny proces zachodził samorzutnie. Produkty schłodzone w atmosferze ochronnej (z dodatkiem wodoru) poddano rentgenowskiej analizie fazowej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $CuK\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1{,}5406$ Å) w zakresie kątów 2θ do 45° zaobserwowano refleksy pochodzące od dwóch faz krystalicznych oraz tylko jeden bardzo słaby refleks od nieznacznej domieszki nieprzereagowanego magnezu (<2%). Refleksy występowały dla kątów 2θ: (1) 24.18°, (2) 27.99°, (3) 36.61°, (4) 36.94°, (5) 40.00°, (6) 42.92°. Stwierdzono, że obie fazy są związkami magnezu. Jeden z nich (faza ***A***) ma strukturę typu NaCl, zaś drugi (faza ***B***) strukturę typu antyfluorytu.

Produkty reakcji umieszczono następnie w stalowym reaktorze i ogrzewano przez kilka godzin w atmosferze suchego powietrza w temperaturze 600°C. W wyniku reakcji masa preparatu wzrosła o około 21%. Otrzymany produkt zadano wodnym roztworem HCl, następnie przemyto wodą, odsączono i wysuszono. Uzyskano nanoporowaty, krystaliczny materiał **C**. Dzięki obecności porów o średnicy ok. 4 nm znajduje on zastosowanie między innymi jako materiał anodowy w akumulatorach litowo-jonowych.

Z kolei, związek **B** jest półprzewodnikiem o małej (ok. 0,7 eV) wzbronionej przerwie energetycznej i może być stosowany do budowy generatorów termoelektrycznych. W reakcji związku **B** z kwasami, prowadzonej w warunkach beztlenowych powstaje mieszanina bardzo reaktywnych produktów, z której na linii próżniowej można wyodrębnić główny gazowy produkt, związek **D**, o gęstości

nieznacznie przewyższającej gęstość powietrza. Wydajniejszą metodą otrzymywania tego gazu ze związku **B** jest reakcja z bromkiem amonu prowadzona w środowisku ciekłego amoniaku. Związek **D** zapala się w zetknięciu z powietrzem. Wykorzystuje się go do otrzymywania pierwiastka **X** o najwyższej czystości na drodze pirolizy w temperaturach powyżej 500°C.

W reakcjach prowadzonych w wysokich temperaturach (ok. 1000°C) w atmosferze ochronnej metaliczny bar reaguje z **X** tworząc związki o zróżnicowanym składzie, strukturze i właściwościach fizycznych. Jednym z nich jest związek o wzorze sumarycznym BaX_2 i właściwościach półprzewodnikowych, który może być stosowany do konstrukcji nowoczesnych, wydajnych ogniw słonecznych. W warunkach normalnych tworzy kryształy (forma I), w których można wyróżnić aniony zbudowane z 4 równocennych atomów **X**. Pod wysokim ciśnieniem w wysokich temperaturach ulega odwracalnej przemianie polimorficznej do fazy II. Forma ta charakteryzuje się obecnością makrowarstw utworzonych przez równocenne atomy **X**. Kationy baru znajdują się pomiędzy warstwami w wierzchołkach prymitywnej heksagonalnej komórki elementarnej (układ trygonalny, a = 4,047 Å, c = 5,330 Å). Każdy z kationów ma w swoim najbliższym otoczeniu 6 atomów **X** w odległości 3,281 Å.

Polecenia:

a. (*6 m*.) Przypisz refleksy obserwowane na dyfraktogramie proszkowym do odpowiednich faz i wyznacz parametry komórki elementarnej kryształów związków **A** i **B**.

b. (*5 m*.) Zidentyfikuj pierwiastek **X** i zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji jego tlenku z magnezem oraz reakcji zachodzącej podczas ogrzewania w atmosferze powietrza. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

c. (*3 m*.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **B** z kwasem solnym prowadzącej do utworzenia związku **D**. Podaj wzory dwóch innych ubocznych produktów tej reakcji, niezawierających magnezu.

d. (*2 m*.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **B** z bromkiem amonu w ciekłym amoniaku prowadzącej do utworzenia związku **D**.

e. (*2 m*.) Narysuj molekularną budowę elektronową oraz budowę przestrzenną anionów obecnych w strukturze BaX_2 (odmiana I). Odpowiedź uzasadnij.

f. (*3 m*.) Narysuj molekularną budowę elektronową oraz budowę przestrzenną warstwowych polianionów występujących w wysokociśnieniowej odmianie BaX_2. Odpowiedź uzasadnij.

g. (*4 m*) Narysuj komórkę elementarną kryształu BaX_2 (forma II) i oblicz długość wiązań **X**−**X** w warstwowym polianionie.

h. (*3 m*.) Narysuj molekularną budowę elektronową oraz przestrzenną anionów obecnych w strukturze Ba_3X_4, związku powstającego na drodze stapiania BaX_2 z barem. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Struktury krystaliczne typu antyfluorytu, jak i chlorku sodu należą do układu regularnego i charakteryzują się siecią ściennie centrowaną *F*. Ze względu na wygaszenia integralne, w ich obrazach dyfrakcyjnych występują jedynie refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych (*h k l*) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste. Stąd wskaźniki trzech pierwszych, nie wygaszonych refleksów dla faz ***A*** i ***B*** to kolejno (1 1 1), (2 0 0) i (2 2 0). Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $d_{hkl}^2 = a^2/(h^2 + k^2 + l^2)$, gdzie *a* oznacza parametr komórki elementarnej. Stąd stosunek kwadratów odległości międzypłaszczyznowych refleksów dla danej fazy odpowiada stosunkowi liczb wynoszących 3, 4 i 8, będących sumami kwadratów wskaźników *hkl*. Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} można obliczyć znając kąt dyfrakcji $2\theta_{hkl}$ z równania Wulfa-Braggów: $d_{hkl} = \frac{\lambda}{2\sin\theta_{hkl}}$, gdzie λ oznacza długość fali. Stąd wartości *d* dla kolejnych refleksów wynoszą: d_1 = 3,678 Å, d_2 = 3,185 Å, d_3 = 2,453 Å, d_4 = 2,431 Å, d_5 = 2,252 Å, d_6 = 2,105 Å. Analizując stosunki kwadratów tych wartości można zauważyć, że: $d_1^2/d_2^2 = 1{,}333 = 4/3$ i $d_1^2/d_5^2 = 2{,}667 = 8/3$ oraz $d_4^2/d_6^2 = 1{,}333 = 4/3$. Na tej podstawie refleksy 1, 2 i 5 o wskaźnikach (1 1 1), (2 0 0) i (2 2 0) należy przypisać do jednej fazy, refleksy 4 i 6 o wskaźnikach (1 1 1) i (2 0 0) do drugiej, a refleks 3 do fazy metalicznej Mg. Obliczone wartości parametru *a* dla pierwszej fazy wynoszą: $d_1\sqrt{3} = 6{,}370$; $d_2\sqrt{4} = 6{,}370$; $d_5\sqrt{8} = 6{,}370$ Å. Odpowiednio, dla fazy drugiej: $d_4\sqrt{3} = 4{,}211$; $d_6\sqrt{4} = 4{,}210$ Å. Liczba jonów przypadających na komórkę elementarną w strukturze antyfluorytu wynosi 12, zaś w strukturze typu NaCl jest ich tylko 8. Stanowi to wystarczającą przesłankę do przyjęcia, że parametr *a* komórki elementarnej fazy ***B*** jest większy i równa się 6,370 Å, a dla fazy ***A*** wynosi 4,210 Å.

b. Związkiem ***A*** magnezu o strukturze typu NaCl jest tlenek tego metalu MgO. Pierwiastek X wchodzi więc w skład związku ***B***. Ponieważ ma on strukturę antyfluorytu musi zawierać proste kationy magnezu i aniony X w stosunku 2:1, co wskazuje, że pierwiastek X występuje na −4 stopniu utlenienia. Należy więc do grupy 14 układu okresowego. Właściwości związków podane w zadaniu sugerują, że jest to krzem. Można więc przyjąć, że reakcje zachodzą wg następujących równań:

(1) $SiO_2 + 4Mg \longrightarrow 2MgO + Mg_2Si$

(2) $Mg_2Si + O_2 \longrightarrow 2MgO + Si$

Ponieważ w produktach reakcji (1) występowała jedynie nieznaczna ilość magnezu, przyrost masy w reakcji (2) powinien być bliski wartości:

$$\Delta m_{\%} = \frac{M_{O_2}}{2M_{MgO} + M_{Mg_2Si}} \cdot 100\% = \frac{32{,}00 \cdot 100\%}{2 \cdot 40{,}305 + 76{,}70} = 20{,}3\%,$$

co jest zgodne z warunkami zadania. Kolejnym elementem potwierdzającym identyfikację pierwiastka X jako krzemu jest gęstość gazowego produktu reakcji związku ***B*** z kwasem solnym (p. podpunkt c). Natomiast trawienie produktów reakcji (2) kwasem solnym powoduje roztworzenie MgO, co pozwala otrzymać nanoporowaty krzem – materiał ***C***.

c. W reakcji Mg_2Si z kwasami prowadzonej w warunkach beztlenowych głównym produktem jest monosilan SiH_4.

(3) $Mg_2Si + 4\,HCl \longrightarrow 2MgCl_2 + SiH_4$

Obok niego powstaje mieszanina krzemowodorów składająca się z disilanu Si_2H_6 i trisilanu Si_3H_8 (a nawet wyższych homologów) oraz wodór H_2, np.:

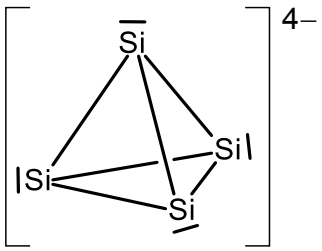
(4) $2Mg_2Si + 8HCl \longrightarrow 4MgCl_2 + Si_2H_6 + 2H_2$

Silany są związkami gwałtownie reagującymi z tlenem. Produktami pirolizy monosilanu są wodór i czysty krzem. Masa molowa monosilanu wynosi 32,12 $g \cdot mol^{-1}$, a więc jego gęstość będzie zbliżona do gęstości suchego powietrza (średnia masa molowa ok. 29 $g \cdot mol^{-1}$).

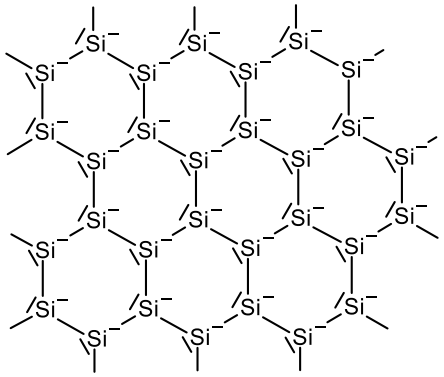
d. Kation amonowy, podobnie jak inne kwasy, pełni w reakcji z krzemkiem rolę utleniacza:

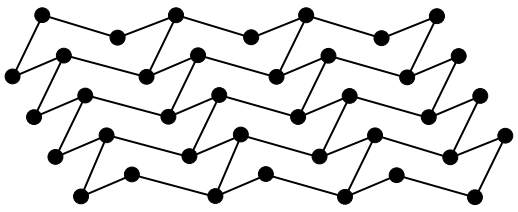
(5) $Mg_2Si + 4\,NH_4Br \longrightarrow 2MgBr_2 + SiH_4 + 4\,NH_3$

e. W anionie Si_4^{4-} na jeden rdzeń krzemu przypada 5 elektronów walencyjnych. Drobina jest więc izoelektronowa z cząsteczką P_4 występującą w fosforze białym i ma kształt czworościanu foremnego:



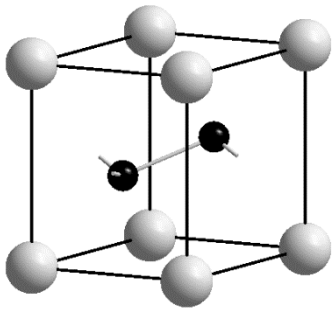
f. Warstwa polianionu $^2_\infty[Si^-]$ zbudowana jest z równocennych atomów krzemu. Opis struktury krystalicznej (układ trygonalny, komórka heksagonalna) wskazuje, że tworzą one sześcioczłonowe pierścienie, podobnie jak ma to miejsce w strukturze czarnego fosforu. Obecność wolnej pary elektronowej powoduje, że krzem ma hybrydyzację sp^3, a pierścienie przyjmują konformację krzesłową:





g. Kationy baru zlokalizowane są jedynie w wierzchołkach komórki elementarnej, więc ich liczba, a w konsekwencji liczba formalnych cząsteczek związku przypadających na jedną komórkę elementarną

wynosi 1 (Z = 1). Tak więc w komórce elementarnej znajdują się dwa atomy krzemu w tej samej odległości od trzech kationów baru, czyli nad środkami trójkątów równobocznych podstawy komórki, ale na różnych wysokościach. Jeden na wysokości z, a drugi na wysokości $c - z$.



Na rysunku kolorem szarym zaznaczono jony baru, a atomy krzemu kolorem czarnym.

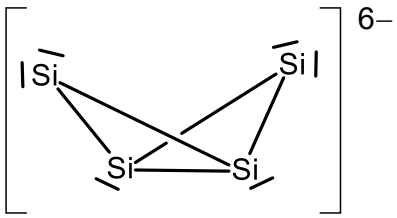
Aby obliczyć długość wiązania Si-Si należy najpierw wyznaczyć wysokość z. Można skorzystać z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego wyznaczonego przez kation baru leżący w podstawie, środek trójkąta równobocznego w podstawie oraz pozycję atomu krzemu. Przeciwprostokątna ma długość równą długości wiązania Ba-Si (d), stąd:

$$z = \sqrt{d^2 - a^2/3} = \sqrt{3{,}281^2 - 4{,}047^2/3} = 2{,}303 \text{ Å}$$

Następnie należy rozwiązać drugi trójkąt prostokątny oparty na odcinku łączącym atomy krzemu, dla którego przyprostokątne równe są $a/\sqrt{3}$ i $(c - 2z)$. Stąd:

$$d_{Si-Si} = \sqrt{a^2/3 + (c - 2z)^2} = \sqrt{4{,}047^2/3 + (5{,}330 - 2 \cdot 2{,}303)^2} = 2{,}446 \text{ Å}$$

h. Strukturę anionu Si_4^{6-} w soli Ba_3Si_4 można wyprowadzić ze struktury tetraedrycznego anionu Si_4^{4-}. W wyniku przyłączenia dwóch elektronów (redukcja barem) następuje usunięcie jednego z wiązań w tetraedrze. Przy dwóch rdzeniach krzemu będą obecne po dwie wolne pary elektronowe, a przy dwóch pozostałych po jednej.



Punktacja:

a. Za przypisanie refleksów 1, 2 i 5 do jednej fazy. Za przypisanie refleksów 4 i 6 do jednej fazy. Za wyznaczenie parametrów komórki elementarnej fazy **A.** Za wyznaczenie parametrów komórki elementarnej fazy **B.**	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za identyfikację pierwiastka X i uzasadnienie. Za poprawne zapisanie reakcji tlenku X z magnezem. Za poprawne zapisanie reakcji związku **B** z tlenem. Za wykonanie odpowiednich obliczeń.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne zapisanie reakcji związku **B** z kwasem solnym. Za podanie wzorów dwóch innych ubocznych produktów reakcji.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.

d. Za poprawne zapisanie reakcji związku **B** z bromkiem amonu.	2 – 1 – 0 m.
e. Za narysowanie wzoru elektronowego i budowy przestrzennej anionów obecnych w BaX_2 (I). Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za narysowanie wzoru elektronowego anionów warstwowych w BaX_2 (II) Za rysunek przedstawiający budowę przestrzenną warstwowych anionów obecnych w BaX_2 (II). Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
g. Za poprawne narysowanie komórki elementarnej kryształu BaX_2 (II). Za obliczenie długości wiązań X-X w BaX_2 (II).	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za narysowanie wzoru elektronowego i budowy przestrzennej anionów obecnych w Ba_3X_4. Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**28 m.**